

**PROJECT UJIAN TENGAH SEMESTER
TEKNOLOGI BLOCKCHAIN**



INSTITUT TEKNOLOGI PLN

STUDI KASUS

Sistem Pembayaran UKT Berbasis Blockchain untuk Transparansi Keuangan

Oleh:

Kelompok 2

Elfira Risa Hidayat	202332017
Fahira Shinda	202332020
Suci Dwi Aprilia	202332027
Helen Kezia Nofitri Siahaan	202332035

Kelas: A

Dosen Pengampu:

Riani Saputri Abadi, ST.,M.Kom

**SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TELEMATIKA ENERGI
INSTITUT TEKNOLOGI PLN**

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB 1 PENDAHULUAN	ii
1.1 Latar Belakang.....	ii
1.2 Rumusan Masalah	ii
1.3 Tujuan.....	ii
1.4 Ruang Lingkup.....	iii
1.5 Jobdesk Anggota Kelompok.....	iii
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	1
2.1 Landasan Teori Teknologi Blockchain.....	1
2.2 Kriptografi dan Keamanan Transaksi	1
2.3 Mekanisme Konsensus Proof-of-Authority (PoA)	2
2.4 Smart Contracts dalam Transparansi Keuangan	2
2.5 InterPlanetary File System (IPFS) dan NFT	2
2.6 Matriks Tinjauan Literatur	3
BAB 3 ANALISIS STUDI KASUS.....	4
3.1 Profil Studi Kasus Utama.....	4
3.2 Identifikasi Masalah.....	4
3.3 Justifikasi Blockchain	4
3.4 Studi Banding	4
BAB 4 PERANCANGAN SISTEM.....	6
4.1 Diagram Arsitektur	6
4.2 Alur Data (<i>Flowchart</i>).....	7
4.3 Daftar Fungsi <i>Smart Contract</i>	7
4.4 Sketsa <i>Smart Contract</i> (Skeleton).....	9
4.5 Sketsa Antarmuka (<i>Front-end</i>).....	10
DAFTAR PUSTAKA	11
Lampiran 1.1 Project Chapter	12
Lampiran 1.2 Link & Screenshot GITHUB.....	13
Lampiran 1.3 Screenshot Kode & UI.....	13

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Uang Kuliah Tunggal (UKT) merupakan mekanisme pembiayaan pendidikan tinggi negeri di Indonesia yang diatur melalui Permendikbud No. 55 Tahun 2013. Meski dirancang untuk mewujudkan keadilan pembiayaan, implementasi sistem UKT konvensional masih menghadapi permasalahan mendasar yang berulang setiap tahunnya, yaitu rendahnya transparansi, rentannya data terhadap manipulasi, serta lemahnya akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Dari sisi keamanan dan risiko sistem, (Wahyudi , Rayhan Zahwan Saleh 2025) mengungkapkan bahwa pembayaran UKT melalui pihak ketiga rentan terhadap kesalahan input data, kegagalan sistem, penyalahgunaan informasi pribadi, hingga penipuan. Hal ini diperparah dengan bukti nyata gangguan teknis pada sistem pembayaran UKT di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada Januari 2024, di mana penyebab gangguan bahkan tidak dapat diidentifikasi secara pasti oleh pihak manajemen kampus (Bidikutama, 2024).

Dari aspek transparansi penetapan golongan, Badan Advokasi Mahasiswa UPI mencatat per Januari 2025 terdapat 313 mahasiswa yang bermasalah akibat penggolongan UKT yang tidak sesuai kondisi ekonomi nyata dan minim proses verifikasi. Mahasiswa menemukan bahwa kampus yang mengklaim defisit justru mencatat surplus hingga Rp139 miliar pada 2023, mengindikasikan ketidakjujuran dalam pelaporan keuangan (KalderaNews, 2025).

Teknologi blockchain hadir sebagai solusi potensial atas permasalahan tersebut. Ricky, Haryadi, dan Leon (2024) dalam Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran menyatakan bahwa blockchain secara signifikan meningkatkan transparansi dan keandalan pelaporan keuangan. Lebih lanjut, penelitian Jurnal MENTARI (2024) membuktikan bahwa implementasi blockchain pada perguruan tinggi mampu mengurangi risiko kecurangan, mencegah manipulasi data, meningkatkan efisiensi transaksi, serta menekan biaya operasional. Sifat desentralisasi, immutable, dan dapat diverifikasi publik secara real-time menjadikan blockchain solusi yang tepat sasaran untuk mengatasi kelemahan sistem UKT konvensional.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa saja kelemahan sistem pembayaran UKT konvensional yang ada saat ini?
2. Bagaimana arsitektur sistem pembayaran UKT berbasis blockchain yang dapat meningkatkan transparansi keuangan?
3. Apa manfaat dan tantangan penerapan teknologi blockchain pada sistem pembayaran UKT?

1.3 Tujuan

1. Mengidentifikasi kelemahan sistem pembayaran UKT konvensional dari aspek transparansi, keamanan, dan akuntabilitas.
2. Merancang arsitektur sistem pembayaran UKT berbasis blockchain yang aman, transparan, dan terdesentralisasi.
3. Menganalisis manfaat, tantangan, dan rekomendasi implementasi blockchain pada perguruan tinggi Indonesia.

1.4 Ruang Lingkup

1. Objek: Sistem pembayaran UKT di perguruan tinggi negeri Indonesia.
2. Teknologi: Platform blockchain (Ethereum/Hyperledger), smart contract, dan kriptografi asimetris.
3. Metode: Penelitian ini bersifat konseptual dan dibatasi pada tahap perancangan purwarupa (Proof of Concept), desain arsitektur, serta simulasi Smart Contract pada lingkungan Ethereum Testnet (Sepolia).
4. Regulasi: Peraturan keuangan negara dan UU PDP No. 27 Tahun 2022 yang berlaku di Indonesia.

1.5 Jobdesk Anggota Kelompok

Berikut adalah rincian tugas setiap anggota:

Nama Anggota	NIM	Peran & Deskripsi Tugas (Jobdesk)
Elfira Risa Hidayat	202332017	Analisis Sistem: Bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kelemahan pada sistem UKT konvensional, menganalisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional, serta merumuskan kerangka solusi teknis yang tepat.
Fahira Shinda	202332020	Kajian Literatur: Bertugas mengumpulkan, menelaah, dan menyusun dasar teori serta referensi jurnal (studi banding) yang relevan dengan keamanan siber dan teknologi <i>blockchain</i> di sektor pendidikan.
Suci Dwi Aprilia	202332027	Perancangan Diagram & UI: Berfokus pada pemodelan arsitektur sistem, pembuatan alur proses (<i>flowchart</i>), serta mendesain prototipe antarmuka pengguna (<i>User Interface</i>).
Helen Kezia Nofitri Siahaan	202332035	Pengembangan <i>Smart Contract</i> & Dokumentasi: Bertanggung jawab secara teknis dalam penulisan, simulasi, dan <i>deploy smart contract</i> (Solidity), serta menyusun dokumentasi laporan proyek.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori Teknologi Blockchain

Blockchain adalah struktur data yang merepresentasikan buku besar digital terdistribusi yang dikelola oleh jaringan *node* tanpa otoritas pusat. Secara struktural, blockchain terdiri dari rangkaian blok di mana setiap blok baru merujuk pada *hash* kriptografi dari blok sebelumnya, menciptakan rantai yang saling mengunci (Annisa Hasan et al., 2024).

1. Arsitektur Terdesentralisasi

Tidak seperti sistem perbankan tradisional yang menggunakan basis data terpusat, blockchain mendistribusikan salinan data yang identik ke seluruh partisipan jaringan. Hal ini menghilangkan *Single Point of Failure* (titik kegagalan tunggal), sehingga sistem tetap berjalan meskipun beberapa server mengalami gangguan (Rustam et al., 2025).

2. Immutability (Sifat Tidak Dapat Diubah)

Karakteristik ini muncul dari penggunaan fungsi hash. Jika satu bit data dalam blok diubah, maka nilai hash blok tersebut akan berubah total, menyebabkan koneksi dengan blok berikutnya terputus. Dalam dunia pendidikan, ini menjamin bahwa data nilai atau riwayat pembayaran tidak dapat dimanipulasi oleh oknum internal maupun eksternal.

3. Transparansi dan Auditabilitas: Setiap transaksi memiliki stempel waktu (*timestamp*) yang akurat. Hal ini memungkinkan pelacakan aliran dana secara *real-time*, memberikan tingkat akuntabilitas yang belum pernah ada sebelumnya dalam pengelolaan dana UKT (Annisa Hasan et al., 2024).

2.2 Kriptografi dan Keamanan Transaksi

Keamanan dalam blockchain tidak hanya mengandalkan dinding api (*firewall*), melainkan pada matematika kompleks yang melindungi data dari tingkat dasar.

1. Kriptografi Kunci Publik (Asimetris)

Setiap pengguna memiliki pasangan kunci: *Private Key* untuk menandatangani transaksi dan *Public Key* (serupa nomor rekening) sebagai identitas di jaringan. Hal ini memastikan bahwa hanya pemilik sah yang dapat menginstruksikan pemindahan aset atau data (Liu, 2024).

2. Dual-Mode Identity-Based Broadcast Encryption (DM-IBBE)

Teknik ini mengatasi tantangan privasi dalam blockchain publik/konsorsium. Dengan menggunakan skema interpolasi Lagrange, DM-IBBE memungkinkan pengirim untuk mengenkripsi data sedemikian rupa sehingga hanya entitas dengan identitas spesifik (misalnya: Rektorat atau Bank tertentu) yang dapat mendekripsinya, meskipun data tersebut tersimpan di buku besar yang dapat dilihat orang lain (Liu, 2024).

3. Otentikasi Biometrik (Iris Recognition)

Integrasi biometrik bertindak sebagai lapisan *Proof-of-Presence*. Dengan tingkat akurasi 98,9%, pengenalan iris mata memastikan bahwa kunci privat tidak hanya digunakan oleh orang yang memiliki akses perangkat, tetapi benar-benar oleh pemilik identitas tersebut, memitigasi risiko pencurian identitas digital (Huang, 2025).

4. Fungsi Hash (SHA-256) dan Digital Signature (ECDSA)

Integritas data pembayaran UKT dijamin oleh fungsi *hash* kriptografi (SHA-256), sehingga manipulasi data sekecil apa pun akan langsung terdeteksi. Selanjutnya,

otentikasi identitas mahasiswa menggunakan algoritma ECDSA melalui dompet digital (seperti MetaMask) untuk memastikan keabsahan dan prinsip nirangkal (*non-repudiation*) pada setiap transaksi.

2.3 Mekanisme Konsensus Proof-of-Authority (PoA)

Konsensus adalah protokol yang digunakan oleh jaringan blockchain untuk menyetujui validitas suatu transaksi tanpa perlu saling percaya antar anggota.

1. Validasi Berbasis Reputasi

Dalam PoA, individu atau institusi yang bertindak sebagai validator mempertaruhkan reputasi mereka. Validator dipilih secara ketat dan identitas mereka diverifikasi secara publik. Jika mereka mencoba berbuat curang, otoritas mereka dicabut, yang secara sosial dan profesional sangat merugikan (Sarjana, n.d.).

2. Efisiensi Operasional

Dibandingkan dengan *Proof-of-Work* (PoW) yang memerlukan daya komputasi masif untuk memecahkan teka-teki matematika, PoA hanya memerlukan validasi sederhana dari *node* resmi. Hal ini menghasilkan waktu konfirmasi transaksi yang sangat cepat (rata-rata 5 detik), sangat ideal untuk sistem administrasi kampus yang membutuhkan respons cepat (Huang, 2025).

3. Konsumsi Energi Rendah

Karena tidak ada proses “penambangan” (*mining*), PoA sangat ramah lingkungan. Institusi pendidikan dapat menjalankan jaringan ini dengan infrastruktur server standar tanpa biaya listrik yang membengkak (Sarjana, n.d.).

Selain konsensus tingkat aplikasi (PoA), *smart contract* sistem ini beroperasi pada jaringan utama Ethereum yang telah bermigrasi ke *Proof-of-Stake* (PoS) sejak 2022. Melalui mekanisme *staking* validator yang menggantikan komputasi masif *Proof-of-Work* (PoW), infrastruktur pembayaran UKT berbasis blockchain ini menjadi 99% lebih ramah lingkungan tanpa mengurangi tingkat keamanan desentralisasinya.

2.4 Smart Contracts dalam Transparansi Keuangan

Smart contracts adalah protokol digital yang menyimpan aturan-aturan perjanjian secara langsung ke dalam baris kode, yang akan mengeksekusi diri mereka sendiri secara otomatis saat kondisi terpenuhi (Xiong & Wan, 2023).

1. Automated Settlement

Begitu dana UKT diterima oleh alamat blockchain universitas, *smart contract* akan memverifikasi jumlahnya. Jika sesuai, sistem akan secara otomatis menerbitkan tanda terima digital dan mengupdate status KRS mahasiswa di sistem akademik tanpa campur tangan manusia (Annisa Hasan et al., 2024).

2. Deteksi Anomali dan Fraud

Karena kode bersifat deterministik, *smart contract* akan menolak transaksi yang tidak memenuhi kriteria keamanan (misalnya: pembayaran ganda atau dari sumber ilegal). Hal ini menciptakan sistem pertahanan pasif yang bekerja 24/7 (Liu, 2024).

3. Mekanisme Arbitrase

Jika terjadi keterlambatan atau kesalahan sistem, *smart contract* dapat mengatur pengembalian dana (*refund*) otomatis atau distribusi penalti sesuai kesepakatan tingkat layanan (SLA) antara pihak bank dan universitas (Xiong & Wan, 2023).

2.5 InterPlanetary File System (IPFS) dan NFT

Untuk mengatasi masalah penyimpanan data besar yang tidak efisien jika diletakkan langsung di blockchain (*on-chain*), digunakanlah arsitektur penyimpanan hibrida.

1. Penyimpanan Off-Chain IPFS
IPFS adalah jaringan *peer-to-peer* untuk menyimpan dan berbagi data dalam sistem file terdistribusi. Dokumen seperti scan bukti bayar atau file ijazah disimpan di IPFS, yang kemudian akan menghasilkan sebuah *Content Identifier* (CID) berupa hash unik (Sarjana, n.d.).
2. Integritas Konten
Jika sebuah file di IPFS diubah sedikit saja, CID-nya akan berubah total. Dengan menyimpan CID tersebut di dalam blockchain, pengguna dapat menjamin bahwa file yang mereka ambil dari IPFS adalah file asli yang belum pernah dimodifikasi (Sarjana, n.d.).
3. Representasi NFT (ERC-721)
Bukti kelulusan atau sertifikat prestasi direpresentasikan sebagai NFT. Berbeda dengan token biasa, NFT bersifat unik dan tidak dapat dipertukarkan secara 1-banding-1. Ini menciptakan kelangkaan digital dan bukti kepemilikan mutlak bagi mahasiswa atas pencapaian akademik mereka, yang mudah diverifikasi oleh pihak pemberi kerja di masa depan (Sarjana, n.d.).
4. Penyimpanan Off-Chain IPFS
Untuk menghindari inefisiensi penyimpanan *on-chain* (Kumar et al., 2022), dokumen pindaian bukti transfer mahasiswa disimpan secara *off-chain* menggunakan jaringan IPFS. IPFS akan menghasilkan *Content Identifier* (CID) unik berbasis *hash* untuk disimpan di dalam *smart contract* Ethereum. Metode ini menjamin keamanan data bukti pembayaran tanpa menimbulkan pembengkakan *gas fee*.

2.6 Matriks Tinjauan Literatur

Parameter	Sistem UKT Konvensional (Legacy)	Studi Kasus (Hasan et al., 2024)	Proyek Usulan (EduPayChain)
Fokus Utama	Dikelola secara terpusat dan tertutup oleh Bank & Kampus	Evaluasi dampak blockchain pada keuangan secara kualitatif	Perancangan arsitektur terdesentralisasi & Smart Contract pembayaran UKT
Penyimpanan Data	Database Terpusat (Siloed/Centralized)	Ledger terdistribusi standar	Penyimpanan Hibrida (On-chain Ethereum & Off-chain IPFS)
Otomatisasi	Manual / Sinkronisasi Host-to-Host yang memakan waktu	Tidak dijelaskan secara detail teknis	Smart Contract memperbarui status validasi UKT secara real-time

BAB 3

ANALISIS STUDI KASUS

3.1 Profil Studi Kasus Utama

Sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) merupakan skema pembiayaan pendidikan tinggi yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa. Saat ini, alur pembayaran UKT umumnya menggunakan integrasi *host-to-host* antara sistem akademik kampus dan perbankan, yang seluruhnya bertumpu pada *database* terpusat (*centralized*). Skema terpusat ini kerap memicu hambatan operasional, seperti kendala sinkronisasi data antar *platform* dan kurangnya akuntabilitas. Oleh karena itu, diperlukan inovasi teknologi untuk menciptakan sistem pengelolaan tata kelola dana UKT yang lebih aman, cepat, dan transparan.

3.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan evaluasi terhadap sistem pembayaran UKT konvensional, terdapat beberapa permasalahan utama:

- a. Rendahnya Transparansi: Minimnya akses pelacakan status transaksi dan pelaporan alokasi dana secara *real-time* bagi mahasiswa.
- b. Rentan Manipulasi Data: Basis data terpusat memiliki risiko keamanan tinggi terhadap serangan siber maupun perubahan data ilegal oleh pihak internal.
- c. Ketergantungan pada Pihak Ketiga (Bank): Gangguan jaringan atau keterlambatan sinkronisasi dengan pihak bank sering menghambat pembaruan status pembayaran, yang berujung pada terhambatnya pengisian KRS.
- d. Kesalahan Administrasi: Penggunaan sistem *legacy* dan integrasi yang masih manual berisiko tinggi memicu kesalahan input (*human error*).

3.3 Justifikasi Blockchain

Teknologi *blockchain* dipilih sebagai solusi untuk mengatasi kelemahan sistem konvensional karena menawarkan keunggulan teknis berikut:

- a. Desentralisasi: Mendistribusikan data transaksi secara identik ke seluruh *node* jaringan untuk menghilangkan risiko kegagalan sistem terpusat (*single point of failure*).
- b. *Immutability* (Keabadian Data): Memanfaatkan kriptografi untuk mengunci transaksi yang telah divalidasi sehingga riwayat keuangan permanen dan tidak dapat diubah.
- c. Transparansi *Real-Time*: Memberikan akses verifikasi yang instan dan terbuka bagi seluruh aktor dalam jaringan (pihak kampus dan mahasiswa).
- d. *Smart Contract*: Mengotomatisasi proses validasi pembayaran dan memperbarui status akademis mahasiswa secara instan tanpa campur tangan manusia.

3.4 Studi Banding

Perancangan Sistem Pembayaran UKT Berbasis *Blockchain* ini mengacu pada penelitian “Implementasi Teknologi Blockchain dalam Pengamanan Sistem Keuangan pada Perguruan Tinggi” (Annisa Hasan et al., 2024) sebagai studi banding utama.

Penelitian tersebut membuktikan bahwa *blockchain* efektif meningkatkan transparansi dan menurunkan risiko kecurangan keuangan di kampus secara kualitatif. Untuk memperjelas posisi dan keunggulan arsitektur dari proyek yang diusulkan terhadap penelitian tersebut, berikut adalah matriks perbandingannya:

Tabel matriks Perbandingan Sistem

Parameter	Studi Kasus (Hasan et al., 2024)	Proyek Usulan (Sistem UKT)
Fokus Utama	Evaluasi dampak <i>blockchain</i> pada keuangan kampus secara kualitatif.	Perancangan teknis dan pembuatan <i>smart contract</i> transaksi UKT.
Platform & Bahasa	Tidak dirincikan secara spesifik.	Menggunakan Ethereum, Solidity, dan simulasi di Remix VM.
Konsensus	Tidak didefinisikan.	<i>Proof-of-Authority</i> (PoA) (cepat & hemat energi).
Penyimpanan Data	<i>Ledger</i> terdistribusi standar.	IPFS (<i>off-chain</i>) untuk menyimpan <i>scan</i> bukti bayar.
Otomatisasi	Tidak ada pembahasan teknis.	<i>Smart contract</i> secara otomatis memperbarui status (<i>Pending, Verified, Rejected</i>).

Analisis Perbandingan:

Penelitian Hasan et al. (2024) sangat baik dalam memvalidasi konsep *blockchain* untuk keuangan pendidikan secara teori. Proyek Sistem Pembayaran UKT ini menyempurnakannya dengan memberikan bentuk solusi arsitektur yang konkret. Integrasi *smart contract*, konsensus PoA, dan penyimpanan IPFS memastikan sistem administrasi kampus ini tidak hanya transparan, tetapi juga efisien dan siap diimplementasikan secara teknis.

BAB 4

RANCANGAN SISTEM

4.1 Diagram Arsitektur

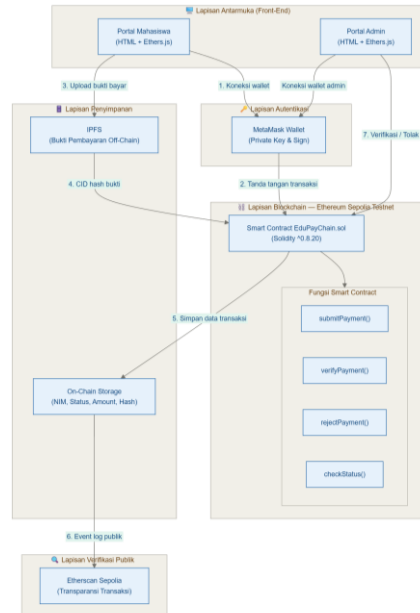


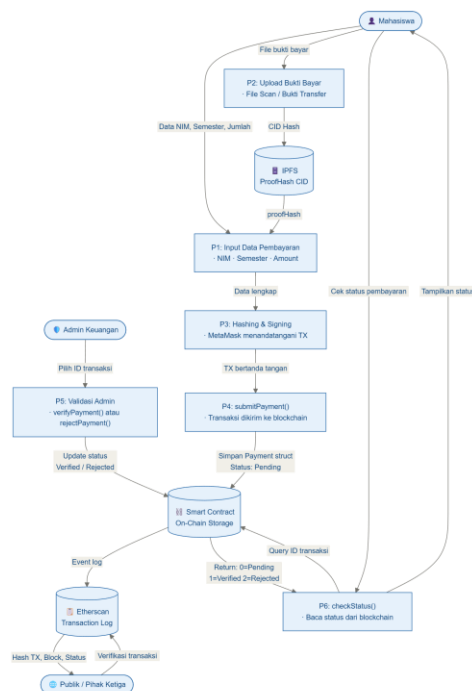
Diagram arsitektur memvisualisasikan interaksi sistem pembayaran UKT secara *end-to-end*, dari pengguna hingga ke jaringan *blockchain*. Arsitektur ini terdiri dari lima lapisan utama:

1. Lapisan Antarmuka (*Front-End*): Portal Mahasiswa dan Portal Admin (dibangun dengan HTML dan Ethers.js) yang berfungsi sebagai antarmuka utama pengguna.
2. Lapisan Autentikasi: Menggunakan dompet digital MetaMask untuk mengelola koneksi dan memberikan tanda tangan kriptografi (*Private Key & Sign*) pada setiap transaksi.
3. Lapisan Penyimpanan (*Storage*): Menerapkan skema hibrida. *File* gambar bukti pembayaran disimpan secara *off-chain* di IPFS (menghasilkan *CID hash*). Sementara itu, data teks (NIM, Nominal, Status, dan *Hash*) disimpan *on-chain*.
4. Lapisan *Blockchain*: Inti sistem yang berjalan di Ethereum Sepolia Testnet menggunakan *smart contract* EduPayChain.sol (Solidity ^0.8.20). Memuat fungsi logika bisnis: *submitPayment()*, *verifyPayment()*, *rejectPayment()*, dan *checkStatus()*.
5. Lapisan Verifikasi Publik: Menggunakan Etherscan Sepolia untuk merekam *Event log* secara terbuka, sehingga seluruh jejak transaksi transparan dan dapat dilacak oleh publik.

Alur Interaksi:

Mahasiswa menghubungkan MetaMask (1), lalu mengunggah bukti bayar ke IPFS (3) untuk mendapatkan *CID hash* (4). Setelah mahasiswa menandatangani transaksi (2), data dikirim ke *Smart Contract* untuk disimpan di *On-Chain Storage* (5) dan tercatat sebagai *event log* publik (6). Terakhir, Admin menghubungkan *wallet*-nya untuk meninjau dan mengeksekusi verifikasi atau penolakan transaksi (7).

4.2 Alur Data (Flowchart)



4.3 Daftar Fungsi Smart Contract

Smart contract EduPayChain.sol dibangun menggunakan Solidity versi ^0.8.20 dan di-deploy pada jaringan Ethereum Sepolia Testnet. Komponen utamanya terbagi menjadi dua:

A. Struktur Data dan Variabel State

Bagian ini digunakan untuk menyimpan data (*state*) di dalam blockchain:

- struct Payment: Menyimpan detail transaksi mahasiswa (NIM, semester, nominal, hash IPFS, dan status).
- enum Status: Mendefinisikan status transaksi, yaitu 0 (*Pending*), 1 (*Verified*), dan 2 (*Rejected*).
- State Variables: Terdiri dari admin (menyimpan wallet pengelola), payments (memetakan ID transaksi ke data pembayaran), dan paymentCount (mencatat total transaksi masuk).

B. Daftar Fungsi Utama

Logika sistem pembayaran UKT diatur melalui fungsi-fungsi pada tabel berikut:

Nama Fungsi	Mutability	Visibility	Parameter Input	Deskripsi Logika
`constructor()`	-	Public	-	Berjalan satu kali secara otomatis saat deploy untuk menetapkan alamat deployer (kampus)

				sebagai admin sistem.
<code>`submitPayment()`</code>	Write (Non-Payable)	External	<code>`_nim`, `_semester`, `_amount`, `_proofHash`</code>	Mahasiswa mengirimkan data dan CID IPFS (bukti transfer). Kontrak akan membuat ID transaksi baru dengan status Pending.
<code>`verifyPayment()`</code>	Write (Non-Payable)	External	<code>`uint _id`</code>	Admin memverifikasi bukti IPFS dan mengonfirmasi pembayaran. Status transaksi diubah menjadi Verified.
<code>`rejectPayment()`</code>	Write (Non-Payable)	External	<code>`uint _id`</code>	Admin menolak transaksi jika bukti transfer palsu atau tidak valid. Status transaksi diubah menjadi Rejected.
<code>`checkStatus()`</code>	View	External	<code>`uint _id`</code>	Membaca status pembayaran mahasiswa secara publik tanpa mengubah status blockchain (gas-free).

Nama Komponen	Tipe Komponen	Deskripsi
<code>`onlyAdmin()`</code>	Modifier	Access control yang membatasi hak eksekusi. Memastikan fungsi sensitif (seperti <code>`verifyPayment`</code> dan <code>`rejectPayment`</code>) hanya bisa

		dipanggil oleh wallet otoritas kampus.
--	--	--

4.4 Sketsa Smart Contract (Skeleton)

```

1  // SPDX-License-Identifier: MIT
2  pragma solidity ^0.8.20;
3
4  contract EduPayChain {
5
6      address public admin;
7
8      enum Status {
9          Pending,
10         Verified,
11         Rejected
12     }
13
14     struct Payment {
15         string nim;
16         string semester;
17         uint amount;
18         string proofHash;
19         Status status;
20     }
21
22     mapping(uint => Payment) public payments;
23
24     uint public paymentCount;
25
26     modifier onlyAdmin() {
27         require(msg.sender == admin, "Admin only");
28         _;
29     }
30
31     constructor() {
32         admin = msg.sender;
33     }
34
35     function submitPayment(
36         string memory _nim,
37         string memory _semester,
38         uint _amount,
39         string memory _proofHash
40     ) public {
41
42         paymentCount++;
43
44         payments[paymentCount] = Payment(
45             _nim,
46             _semester,
47             _amount,
48             _proofHash,
49             Status.Pending
50         );
51     }
52
53     function verifyPayment(uint _id) public onlyAdmin {
54         payments[_id].status = Status.Verified;
55     }
56
57     function rejectPayment(uint _id) public onlyAdmin {
58         payments[_id].status = Status.Rejected;
59     }
60
61     function checkStatus(uint _id) public view returns(Status) {
62         return payments[_id].status;
63     }
64 }

```

4.5 Sketsa Antarmuka (*Front-end*)

Berikut adalah rancangan tata letak antarmuka aplikasi ini menggunakan fronte-end html:

Portal Mahasiswa

Portal Admin

edupaychain.app/mahasiswa

EduPayChain

0x583...dd4 - Sepolia

Sistem Pembayaran UKT Berbasis Blockchain

Transparansi keuangan yang terdesentralisasi dan tidak dapat dimanipulasi

Status Semester Ini

ID Transaksi

Nominal UKT

Pending

#TX-0001

Rp 5.000.000

Form Pembayaran UKT · submitPayment()

NIM Mahasiswa

Semester

202332035

Genap 2025/2026

Nominal UKT (Wei)

5000000

Bukti Pembayaran (Upload ke IPFS)

Klik atau drag & drop file bukti bayar

PDF / JPG / PNG · Maks 10MB · Hash CID akan disimpan on-chain

Kirim Pembayaran ke Blockchain · MetaMask Sign

Riwayat Transaksi · checkStatus()

#001 Semester 5 · Rp 5.000.000

Verified

0x3b2...f9a1

#002 Semester 6 · Rp 5.000.000

Pending

0xa1f...cc38

Interaksi blockchain

Status Pending

Status Verified

Status Rejected

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa Hasan, S., Nisa Al-Zahra, W., Salsabila Auralia, A., Aisyawa Maharani, D., Hidayatullah, R., Kunci, K., & Teknologi Blockchain Keamanan Data Sistem Keuangan Perguruan Tinggi, I. (2024). *Implementasi Teknologi Blockchain dalam Pengamanan Sistem Keuangan pada Perguruan Tinggi*. 3(1), 11–18. <https://doi.org/10.33050/mentari.v3i1>
- Huang, S. (2025). Optimization of intelligent financial management system based on blockchain and internet of things. *Scientific Reports*, 15(1). <https://doi.org/10.1038/s41598-025-12217-x>
- Liu, Z. (2024). Research on the method to enhance the transparency of financial transactions by integrating blockchain and smart contracts. *Applied Mathematics and Nonlinear Sciences*, 9(1). <https://doi.org/10.2478/amns-2024-2674>
- Rustam, A., Hasanah, N., Pasaribu, H., Aina, Q., & Judijanto, L. (2025). The Role of Blockchain Technology in Increasing Transparency and Security of Financial Management in the Banking Sector. *Journal of Ecohumanism*, 4(1). <https://doi.org/10.62754/joe.v4i1.6463>
- Sarjana, J. (n.d.). *SISTEM PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI KAMPUS MENGGUNAKAN BLOCKCHAIN BERBASIS PROOF-OF-AUTHORITY SKRIPSI Program Studi Sistem Informasi*.
- Xiong, W., & Wan, D. (2023). Financial investment trust mechanism based on smart contract. *PLoS ONE*, 18(7 JULY). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0287706>

LAMPIRAN

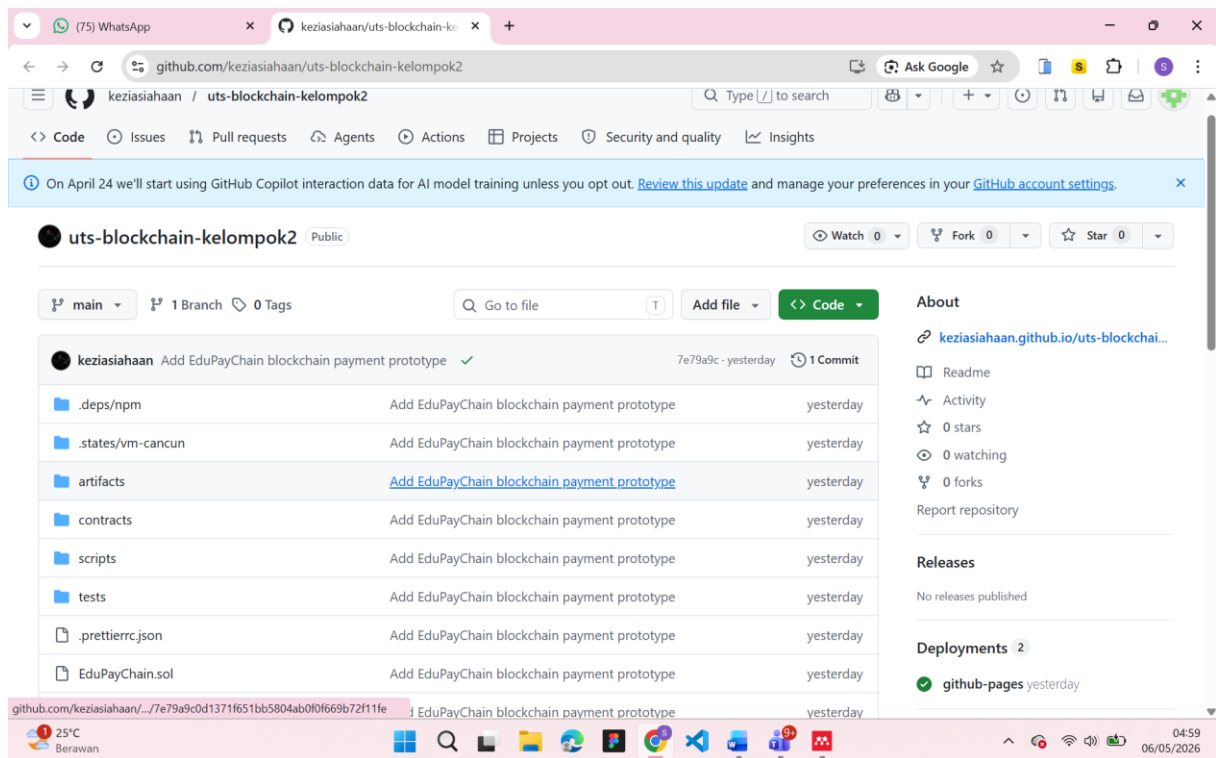
Lampiran 1.1 Project Chapter

Project Charter	
Nama Proyek	Perancangan Sistem Pembayaran UKT Berbasis Blockchain untuk Transparansi Keuangan Perguruan Tinggi
Mata Kuliah / Durasi	Teknologi Blockchain 1 Semester
Latar Belakang Proyek	
Sistem pembayaran UKT konvensional yang berlaku di perguruan tinggi negeri Indonesia masih menghadapi permasalahan serius berupa kurangnya transparansi pengelolaan keuangan, kerentanan terhadap manipulasi data, rendahnya akuntabilitas dalam penetapan golongan, serta gangguan teknis yang sering terjadi. Teknologi blockchain, dengan karakteristik desentralisasi, immutability, dan transparansi, menawarkan solusi potensial untuk mengatasi permasalahan tersebut.	
Tujuan Proyek	
1. Menganalisis kelemahan sistem pembayar UKT konvensional yang ada 2. Merancang arsitektur sistem pembayaran UKT berbasis blockchain 3. Menganalisis manfaat, tantangan, dan rekomendasi implementasi blockchain pada sistem UKT	
Deliverable (Hasil yang Diharapkan)	
1. Laporan penelitian lengkap yang terdiri dari Bab I – Lampiran. 2. Rancangan arsitektur sistem blockchain untuk sistem pembayaran UKT. 3. Diagram alur proses (flowchart) dan analisis kelayakan implementasi.	
Risiko dan Batasan	
Risiko	1. Kompleksitas integrasi blockchain dengan sistem informasi akademik yang sudah ada (legacy system). 2. Belum adanya regulasi khusus terkait penggunaan blockchain dalam pengelolaan keuangan negara di Indonesia. 3. Resistensi pengguna (mahasiswa dan staf) terhadap perubahan teknologi dan proses bisnis yang baru. 4. Perlindungan data pribadi mahasiswa sesuai UU PDP (Perlindungan Data Pribadi) No. 27 Tahun 2022.
Batasan	5. Penelitian bersifat konseptual dan tidak mencakup pengembangan sistem penuh. 6. Tidak mencakup uji coba live deployment pada sistem produksi. 7. Aspek kriptografi yang dikaji terbatas pada konsep arsitektur level tinggi.
Kriteria Keberhasilan Proyek	
1. Laporan penelitian diselesaikan sesuai struktur yang telah ditentukan (Bab I – Lampiran)	

2. Arsitektur sistem blockchain yang dirancang mampu menjawab seluruh rumusan masalah.
3. Referensi ilmiah yang digunakan relevan, terverifikasi, dan terbaru (maksimal 5 tahun terakhir).
4. Rekomendasi yang dihasilkan bersifat praktis dan dapat diimplementasikan.
5. Laporan diserahkan tepat waktu sesuai jadwal Ujian Tengah Semester.

Lampiran 1.2 Link & Screenshot GITHUB

Link Github: <https://github.com/keziasiahaan/uts-blockchain-kelompok2>



Lampiran 1.3 Screenshot Kode & UI

```

1 // SPDX-License-Identifier: MIT
2 pragma solidity ^0.8.20;
3
4 contract EduPayChain {
5
6     address public admin;
7
8     enum Status {
9         Pending,
10        Verified,
11        Rejected
12    }
13
14    struct Payment {
15        string nim;
16        string semester;
17        uint amount;
18        string proofHash;
19        Status status;
20    }
21
22    mapping(uint => Payment) public payments;
23
24    uint public paymentCount;
25
26    modifier onlyAdmin() {
27        require(msg.sender == admin, "Admin only");
28        _;
29    }
30
31    constructor() {
32        admin = msg.sender;
33    }
34
35    function submitPayment(
36        string memory _nim,
37        string memory _semester,
38        uint _amount,
39        string memory _proofHash
40    ) public {
41
42        paymentCount++;
43
44        payments[paymentCount] = Payment(
45            _nim,
46            _semester,
47            _amount,
48            _proofHash,
49            Status.Pending
50        );
51    }
52
53    function verifyPayment(uint _id) public onlyAdmin {
54        payments[_id].status = Status.Verified;
55    }
56
57    function rejectPayment(uint _id) public onlyAdmin {
58        payments[_id].status = Status.Rejected;
59    }
60

```

```

52
53     function verifyPayment(uint _id) public onlyAdmin {
54         payments[_id].status = Status.Verified;
55     }
56
57     function rejectPayment(uint _id) public onlyAdmin {
58         payments[_id].status = Status.Rejected;
59     }
60
61     function checkStatus(uint _id) public view returns(Status) {
62         return payments[_id].status;
63     }
64 }

```

Portal Mahasiswa

Portal Admin

edupaychain.app/mahasiswa

EduPayChain

0x5B3...dd4 - Sepolia

Sistem Pembayaran UKT Berbasis Blockchain

Transparansi keuangan yang terdesentralisasi dan tidak dapat dimanipulasi

Status Semester Ini

ID Transaksi

Nominal UKT

Pending

#TX-0001

Rp 5.000.000

Form Pembayaran UKT - submitPayment()

NIM Mahasiswa

Semester

202332035

Genap 2025/2026

Nominal UKT (We)

5000000

Bukti Pembayaran (Upload ke IPFS)

Klik atau drag & drop file bukti bayar

PDF / JPG / PNG - Maks 10MB - Hash CID akan disimpan on-chain

Kirim Pembayaran ke Blockchain - MetaMask Sign

Riwayat Transaksi - checkStatus()

#001 Semester 5 - Rp 5.000.000

Verified

0x3b2...f9a1

#002 Semester 6 - Rp 5.000.000

Pending

0xa1f...cc30

Interaksi blockchain

Status Pending

Status Verified

Status Rejected